# IEEE 29148 y tipos de requisitos de Temu

Actividad TA-IND-01

Mendoza Palma Allan Jeremy
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Carrera de Software, 4.º nivel, Paralelo A
Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)
Docente: Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD

## I. Sistema elegido: Temu

Temu es una plataforma de comercio electrónico disponible como sitio web y aplicación móvil. En este análisis se considera el recorrido de una persona compradora que busca artículos, revisa opciones, prepara un carrito, realiza un pedido y consulta su seguimiento. Los usuarios considerados son compradores con cuenta, visitantes que exploran el catálogo y servicios externos que intervienen en el pago o en la entrega. Se toma Temu como sistema conocido por el estudiante; los requisitos posteriores son *propuestas de especificación*, no afirmaciones sobre el diseño interno, niveles reales de servicio o resultados de pruebas de la empresa.

## II. Resumen analítico de ISO/IEC/IEEE 29148:2018

### *II-A. Construcción de un requisito (5.2.4)*

Un requisito no equivale a narrar una pantalla de Temu. Decir que «hay un carrito» sirve para describir una función observada, pero no especifica qué respuesta se espera del sistema ni bajo qué condición se puede comprobar. La cláusula 5.2.4 explica que un requisito bien formado expresa una necesidad atribuible al sistema, sus condiciones y, cuando procede, sus límites. Por eso, la redacción del presente trabajo usa el sujeto «el sistema Temu», el verbo «deberá» y una acción comprobable. Por ejemplo, agregar una variante disponible al carrito puede verificarse examinando la cantidad presentada tras la selección [1, cl. 5.2.4].

La construcción también distingue el comportamiento exigido al sistema de las habilidades del comprador. Un enunciado como «el usuario debe comprender el pago» coloca la obligación en una persona; en cambio, especificar la información que la interfaz mostrará permite estudiar la responsabilidad del producto. La norma recomienda lenguaje activo y diferenciar mandatos de explicaciones o intenciones. Se debe evitar convertir la solución en una instrucción de programación cuando solo interesa el resultado: para Temu importa qué estado se muestra de un pedido, no qué base de datos usa para obtenerlo [1, cl. 5.2.4].

### *II-B. Calidad individual (5.2.5)*

La norma identifica nueve características que ayudan a revisar cada enunciado. *Necesario* significa que retirar el requisito dejaría una necesidad sin cubrir; en Temu, conocer qué producto se incorporó al carrito afecta directamente la preparación de la compra. *Apropiado* exige un nivel de detalle acorde con el sistema: sería improcedente imponer el nombre de una clase de software para describir una operación visible al comprador. *No ambiguo* implica que dos lectores puedan interpretar del mismo modo qué se pide; por eso «pago rápido» debe sustituirse por un umbral temporal cuando se formule un requisito de tiempo [1, cl. 5.2.5].

*Completo* exige condiciones suficientes para valorar la acción sin adivinar datos ausentes. *Singular* limita cada requisito a una capacidad o cualidad, aunque pueda incluir condiciones relacionadas. *Factible* considera si la meta parece realizable dadas las restricciones técnicas y los recursos; una meta numérica de rendimiento no puede asumirse lograda por el simple hecho de escribirla. *Verificable* significa que existe una prueba, inspección, demostración o análisis capaz de decidir si se cumplió. En Temu, medir el tiempo desde una búsqueda hasta los resultados ofrece un criterio más preciso que valorar si una pantalla «se siente fluida» [1, cl. 5.2.5].

*Correcto* pide correspondencia con la necesidad real que originó el requisito. Como el estudio no incluye entrevistas a responsables de Temu, esa correspondencia solo se plantea de manera provisional y debe validarse. Finalmente, *conforme* significa emplear un esquema de identificación y redacción uniforme. Utilizar RF, RI o RC y mantener el verbo obligatorio facilita comparar requisitos, aunque la uniformidad formal no demuestra por sí sola la corrección funcional [1, cl. 5.2.5].

### *II-C. Calidad del conjunto (5.2.6)*

Revisar enunciados aislados no garantiza una especificación coherente. La cláusula 5.2.6 exige que el *conjunto* sea completo, consistente, factible, comprensible y susceptible de validación. Para un escenario de comercio electrónico, resultaría incompleto especificar la selección de productos sin tratar el carrito o el seguimiento de pedidos. Un conflicto aparecería si un requisito indicara que el total se expresa en USD y otro obligara a mostrarlo solo en otra moneda para la misma configuración. También es necesario que los criterios compartan unidades y vocabulario: «pedido», «carrito» y «notificación de pago» representan objetos distintos [1, cl. 5.2.6].

Un conjunto puede resultar comprensible y aun así no responder a la necesidad original. Por eso, validar requiere volver a los escenarios de uso: un comprador quiere saber qué eligió, cuánto pagará y cuál es el estado de su pedido. Se considera la perspectiva de Pohl sobre relacionar necesidades con especificación y gestión de cambios, y la distinción entre actividades de requisitos recogida en SWEBOK [2], [3]. En este informe no se presume una validación de campo.

### *II-D. Lenguaje controlado (5.2.7)*

La cláusula 5.2.7 pide describir *qué* debe ocurrir y limitar expresiones abiertas. Entre los casos problemáticos están superlativos, adjetivos subjetivos, pronombres sin referente, adverbios sin umbral, combinaciones lógicas ambiguas, excepciones como «si es posible», comparaciones sin base y referencias incompletas. Así, «mostrar los productos más relevantes y de forma fácil» mezcla una valoración sin definición con dos objetivos. Sustituirlo por una regla de búsqueda con datos de prueba permite una decisión reproducible. Tampoco se debe confundir el uso de una meta del 100 % sobre un conjunto *delimitado de casos* con palabras absolutas no acotadas como «siempre» [1, cl. 5.2.7].

### *II-E. Atributos y trazabilidad (5.2.8)*

La redacción de un requisito es solo una parte de su administración. La cláusula 5.2.8 contempla atributos para identificarlo y mantener su contexto, como identificador, versión, propietario, prioridad, riesgo, justificación, dificultad y tipo. En una revisión de Temu, una clave estable como RC-01 permite vincular una necesidad de confidencialidad con una pantalla de pedidos y con un caso de prueba. El atributo *tipo* facilita separar funciones de restricciones y de cualidades del producto. Los atributos no deben convertirse en frases obligatorias innecesarias dentro del enunciado: una justificación de por qué importa proteger los pedidos pertenece al registro del requisito, mientras el comportamiento esperado permanece en el requisito mismo [1, cl. 5.2.8].

### *II-F. Aplicación de estos criterios al caso*

El recorrido de compra ofrece una manera de comprobar las diferencias entre tipos de exigencia. La búsqueda y la incorporación de un artículo al carrito son funciones: se puede preparar un catálogo de prueba y observar el estado resultante. El intercambio de un mensaje con el proveedor de pagos pertenece a una interfaz externa y no se puede validar con una captura de pantalla solamente. Si se exige una respuesta en tres segundos, el tiempo no cambia la función de buscar, sino que delimita su desempeño bajo una carga definida. Separar estos aspectos evita reunir comportamientos distintos en una misma frase [1, cl. 5.2.8.3].

En los requisitos de calidad, el criterio de aceptación debe apuntar a una propiedad observable y a una condición de ensayo. Por ejemplo, la confidencialidad puede estudiarse con cuentas de prueba que intenten consultar pedidos de otra cuenta, mientras la disponibilidad necesita observaciones distribuidas en un periodo de tiempo. Ninguno de los dos resultados puede concluirse al ver el icono de un candado o el historial en una captura. Las imágenes propias sirven para ubicar la función y justificar por qué interesa especificarla; no reemplazan registros de pruebas ni revelan la arquitectura real de Temu [1, cl. 5.2.5].

También se debe reconocer el alcance del trabajo individual. Una persona que utiliza Temu puede proponer requisitos razonables para la experiencia de compra, pero no conoce necesariamente los acuerdos con transportistas, la capacidad de servidores ni los procesos internos de conciliación. Por ello, las metas se documentan como propuestas que necesitarían negociación, y las decisiones no verificadas se mantienen identificadas. Ese límite preserva la diferencia entre elaborar una especificación de estudio y afirmar hechos comprobados sobre un servicio comercial [2].

En consecuencia, la especificación propuesta distingue tres niveles: observaciones generales de una plataforma de compra, necesidades razonables para el escenario seleccionado y metas medibles que tendrían que negociarse y comprobarse. ISO/IEC 25010:2023 aporta nombres de características y subcaracterísticas para clasificar las metas de calidad del *producto*; no convierte las cifras propuestas en datos operativos de Temu [4].

## III. Glosario de la cláusula 3

Los ejemplos son situaciones propuestas para Temu; no se presentan como resultados de entrevistas. [1, cl. 3]

Tabla I: Diez términos de la cláusula 3 aplicados a Temu.

| **Término y cl.** | **Definición parafraseada** | **Ejemplo propuesto en Temu** |
|---|---|---|
| Requisito (3.1.19) | Expresión de una necesidad, junto con las condiciones y restricciones que le corresponden. | El estado de un pedido debe estar disponible para su titular. |
| Stakeholder (interesado) (3.1.28) | Persona u organización con interés legítimo en el sistema. | Un comprador necesita consultar las compras de su cuenta. |
| Condición (3.1.6) | Circunstancia medible que determina cuándo aplica una exigencia. | La búsqueda se evalúa con 100 usuarios concurrentes. |
| Restricción (3.1.7) | Límite impuesto a la solución o a su desarrollo. | Los importes de un pedido de Ecuador se presentarían en USD. |
| Atributo (3.1.2) | Propiedad distinguible de un elemento, expresada de forma cualitativa o cuantitativa. | RC-01 tiene un nivel de prioridad asignado. |
| Sistema de interés (3.1.32) | Sistema cuyo ciclo de vida se toma como objeto de estudio. | La versión web de Temu considerada para hacer el estudio. |
| Elicitación de requisitos (3.1.20) | Actividad sistemática para descubrir necesidades de usuarios. | Revisar qué información necesita un comprador antes de pagar. |
| Gestión de requisitos (3.1.22) | Seguimiento y mantenimiento de requisitos durante el ciclo de vida. | Registrar una modificación del criterio de tiempo de búsqueda. |
| Trazabilidad (3.1.23) | Relación documentada entre una necesidad y sus requisitos derivados. | Asociar RC-01 con la necesidad de confidencialidad del comprador. |
| Validación de requisitos (3.1.25) | Revisión de si las exigencias describen el sistema que se necesita. | Consultar con compradores si el estado de entrega propuesto responde a su necesidad. |

## Referencias


[1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE, Geneva, Switzerland, 2018, international Standard, 2nd ed.

[2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer, 2025.

[3] H. Washizaki, Ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0.* IEEE Computer Society, 2024.

[4] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*, ISO/IEC, Geneva, Switzerland, 2023, international Standard, 2nd ed.